TP2 :

$p^0 = -1$ (cas normal)

rappel : PMP $\Longrightarrow$ $u(t) = p(t)$, $t \in [0,1]$ (p.p.)

$$h(x,p) := H(x,p,u=p)$$
$$= -\frac{1}{2}p^2 + p(-x+p)$$
$$= \frac{1}{2}p^2 - px$$

et $\dot{x} = \nabla_p H(x,p,u) = \nabla_p h(x,p)$

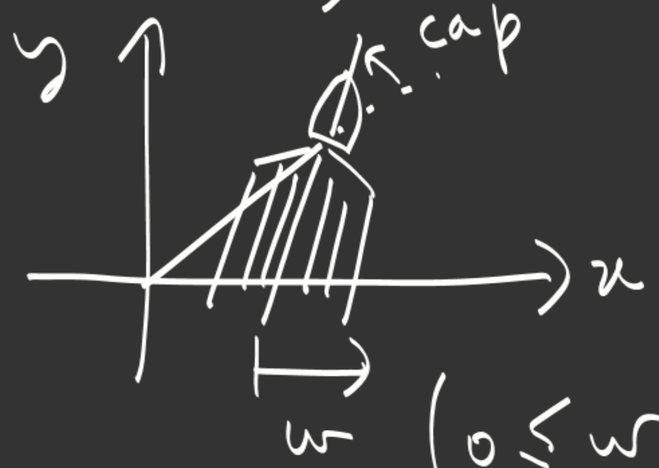
$\dot{p} = -\nabla_x H(\text{——}) = -\nabla_x h(x,p)$

$\Big\}$ cf. $\nabla_u H(x,p,u)\big|_{u=p} = 0$ (max. sans contraintes !)

$\rightsquigarrow$ on a bien (numériquement) $\bar{p}_0 \simeq \dfrac{2}{e^2-1}$ (cf. cours n°7).

5. MPC (Model Predictive Control).

Retour sur le pb de navigation traité au §2 (méthodes directes) :



$(0 \leq w < 1)$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = w_x + \cancel{V}_{1}.\cos\theta(t) \\ \dot{y}(t) = w_y + \cancel{V}_{1}.\sin\theta(t) \\ \dot{\theta}(t) = u(t) \end{cases}$$

$\|.\| \leq 1$

vitesse / fond de la mer

vitesse sur l'eau

contrainte de courbure (= virages "pas trop serrés") :

$u(t) \in [-1,1] \iff |u(t)| \leq 1$

$$\begin{cases} X(t) = (x(t), y(t), \theta(t)) \in \mathbb{R}^3 \ (n=3) : \text{état} \\ u(t) \in U = [-1,1] \subset \mathbb{R} \ (m=1) : \text{contrôle} \end{cases}$$

Quand on minimise le temps final t_f entre

$X_0 = (\underbrace{0, 0}_{\text{on se ramène à l'origine par translation}}, \theta_0)$ et une cible $X_f = (x_f, y_f, \theta_f)$, on constate numériquement que les trajectoires sont de la forme $B_\pm \; S \; B_\pm$ (3 arcs).

$u = \pm 1$ $\quad$ $u = 0$ $\quad$ $u = \pm 1$

On verra par la suite comment justifier cette structure à l'aide du PMP.

$\longrightarrow$ On se place dans le cas où le vent courant $\boxed{\text{n'est pas constant}}$: on commet donc une erreur quand on résout !

On suppose alors qu'on sait mesurer l'état ($\underbrace{\text{position}}_{X=(x,y,\theta)}$ et cap) du navire à chaque instant, et on va utiliser cette information (qui met évidence, en général, une divergence par rapport à la trajectoire nominale : erreur de modèle, approximation numérique dans la résolution... <u>inévitable</u> !)

$\longrightarrow$ On re-résout avec comme nouvelle condition initiale cette mesure, faite en un temps $t_1 = t_0 + \Delta t \ll t_f$, ie on recalcule la traj. temps min entre $X(t_1)$ (= la mesure) et la cible X_f (inchangée). Si Δt est assez petit, on peut mq l'algo itératif associé (= on itère !) CV sous les bonnes hypothèses.

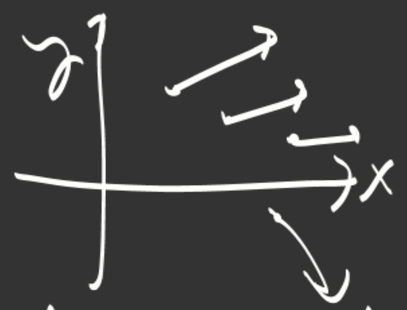
NB i) Critère d'arrêt pour cet algo MPC + "receding/finite horizon" = être à distance $\leq \varepsilon$ de la cible :

$$\| X(t_k) - X_f \| \leq \varepsilon .$$

$t_0 + k . \Delta t$

ii) le courant "vrai" est une fonction de la position (pas du temps) :

- $(x, y) \longmapsto (w_x(x,y), w_y(x,y)) \in \mathbb{R}^2$ tq $w_x^2(x,y) + w_y^2(x,y) < 1$ (sinon perte de contrôlabilité)



} champ de vecteurs

- à chaque pas de temps Δt, on re-mesure le courant